٢-٨ مخطط فن (١)

الوحدة ١ ج: مخططات كارول وفن (١) · كتاب الطالب ص ١٠٨ - ١١١

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** الفاكهة المفضلة: ١٦ تلميذًا يحبون التفاح فقط، و ١١ الموز فقط، و ٧ يحبون التفاح والموز، و ٣ لا يحبون أيًا منهما. كم تلميذًا في الصف؟ (١٦ + ١١ + ٧ + ٣ = ٣٧)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أستخدم مخطط فن لتصنيف المعطيات باستخدام خاصيتين أو ثلاث
- ✔️ أتحدث عن طريقتي في الوصول إلى الحل وأبيّنها
- ✔️ أضع توقعات (فرضيات) وأختبر صحتها

📖 مفردات الدرس

مخطط فن: طريقة لفرز الأشياء وفقًا لخصائص مختلفة باستخدام دوائر متداخلة

التقاطع: الجزء المشترك بين دائرتين: عناصره تحقق الخاصيتين معًا

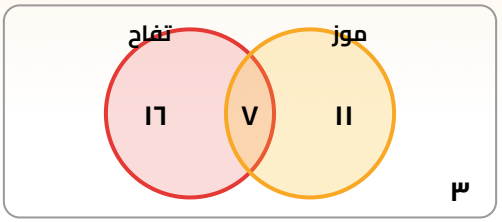
خارج الدوائر: عناصر لا تحقق أي خاصية

جون فن: سُمّي المخطط باسمه، وهو عالم رياضيات بريطاني

١ أجزاء مخطط فن

داخل الدائرة فقط ← خاصية واحدة · التقاطع ← الخاصيتان · خارج الدوائر ← ولا خاصية.

الفاكهة المفضلة: المجموع ٣٧ تلميذًا



٢ مخطط بثلاث دوائر

يصنّف بثلاث خصائص، مثل: كمة زرقاء، دشداشة بيضاء، نظارات. من يحقق الثلاث يوضع في المنطقة الوسطى.

٣ مضاعفات ٢ و ٥ و ١٠

للأعداد من ١ إلى ٢٠: العددان ١٠ و ٢٠ في المنطقة المشتركة للدوائر الثلاث.

لا يوجد عدد من مضاعفات ١٠ خارج دائرتي ٢ و ٥، فهذه الأجزاء فارغة ✖

٤ اختيار الخصائص

لتصنيف ١٠٠، ١٨٨، ٢٣٥، ٤٨٧، ٦٥٠، ٧١٢، ٨٢٣، ٩٤٥ نختار مثلًا: زوجي / أكبر من ٥٠٠.

٦٥٠ و ٧١٢ زوجيان وأكبر من ٥٠٠ ← في التقاطع

✏️ مثال محلول

صنّف ٥٧، ١٣٢، ٣٠٩، ٤٥٠ في مخطط فن: (أعداد فردية) و (أعداد أكبر من ٢٠٠).

1. ٥٧ فردي وليس أكبر من ٢٠٠ ← دائرة الفردية فقط
2. ١٣٢ زوجي وأقل من ٢٠٠ ← خارج الدائرتين
3. ٣٠٩ فردي وأكبر من ٢٠٠ ← **التقاطع**
4. ٤٥٠ زوجي وأكبر من ٢٠٠ ← دائرة «أكبر من ٢٠٠» فقط

💡 انتبه!

- ضع العنصر الذي يحقق الخاصيتين في التقاطع لا في إحدى الدائرتين
- لا تنسَ العناصر التي خارج الدوائر
- تحقق: مجموع كل المناطق = العدد الكلي

🌍 من حياتنا

يصنّف أمين المكتبة الكتب: قصص، علوم، وكتب فيها قصص وعلوم معًا.

✅ تحقّق من فهمك

1. أين يوضع عدد من مضاعفات ٢ و ٥ معًا؟
2. ١٦ تفاح فقط، ١١ موز فقط، ٧ كلاهما، ٣ لا شيء. المجموع؟
3. أين يوضع ١٥ في مخطط (مضاعفات ٢) و (مضاعفات ٥)؟

الإجابات: (١) في التقاطع · (٢) ٣٧ · (٣) دائرة مضاعفات ٥ فقط